

Challenge 8：Real-World Project Execution（真实项目落地）

C1-C7 是在证明你“会”，C8 是在证明你“能做成”。这不再是练习。这是真实的项目、真实的客户、真实的结果。

一、挑战定义

在 C1-C7 中，你已经证明了：

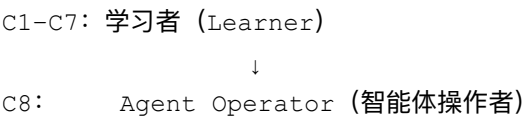
你证明了什么	通过哪个挑战
会获取和处理信息	C1 翻译
会产出学术内容	C2 论文
会思考和讨论	C3 群内参与
会把能力变成可复用技能	C4 技能分享
会把项目开源协作	C5 GitHub
会把产品部署上线	C6 Web App
会建立公开影响力	C7 内容传播

C8 只问一个问题：你能不能把这些能力用在真实世界里，产出真实结果？

不是 demo。不是作业。不是模拟。是真实的项目、真实的用户、真实的交付物。

二、身份转变

进入 C8 意味着你的身份发生了根本转变：



- Project Executor (项目执行者)
- System Builder (系统构建者)

你不再是“学生做作业”，你是**项目执行者**。你的产出不是交给老师批改的——是交给客户使用的、交给市场验证的、交给团队依赖的。

这是 Elite20 的真正门槛。完成 C8 的人，才算真正进入 Elite20。

三、项目方向（由导师筛选进入）

C8 不是自选题目。由导师从所有候选人中筛选，进入以下三个**真实项目**：

A Project A：AI+X 高校落地扩展

背景：NEOLAF 的 AI+X 教育模式已在 SIAS University 完成试点（Elite 20 本身就是产物）。现在需要将这个模式**复制到更多大学**。

你要做的事：

工作流	具体内容
课程适配	把 AI+X 课程方案适配到不同高校的学科结构和教学环境
招生方案	设计面向新高校的 Elite 学生选拔机制
合作谈判支持	准备面向高校领导的方案包（PPT、一页纸、ROI 分析）
方案包装	把整个 AI+X 模式打包成可交付的“产品”——别的大学拿过去就能用

核心挑战：不是“做一个新东西”，而是**把已验证的东西标准化、可复制**。这考验的是系统化能力和包装能力。

适合谁：有教育背景、擅长文档和方案设计、能跟人沟通的人。

B Project B：企业本体 Agent 系统

背景：一家中国大型上市公司（电信运营商）需要构建基于本体（Ontology）的智能体系统，实现数字孪生落地。

你要做的事：

--	--

工作流	具体内容
本体建模	构建领域 T-box（术语层：概念、关系、约束）和 A-box（断言层：实例数据）
知识图谱	把业务实体映射为 property graph（节点 + 边）
Agent Workflow	设计基于本体的 agent 推理和执行流程
企业场景	电信运营场景下的智能体数字孪生应用

核心挑战： 不是做一个学术 demo，而是在真实企业环境中落地——数据是真实的、需求是业务驱动的、交付标准是客户定义的。

适合谁： 有技术背景、对知识图谱/本体/agent 有兴趣、能写代码的人。

技术栈参考：

- 本体：OWL / RDF / SKOS
- 图数据库：Neo4j / Apache AGE
- 向量存储：pgvector
- Agent 框架：KSTAR cognitive loop + NL2SQL pipeline
- 关系数据库：PostgreSQL

📁 Project C：课程生产体系

背景： 需要构建一条完整的课程生产流水线，从教学大纲到最终交付，实现自动化 + 可复用。

你要做的事：

工作流	具体内容
Syllabus → Content	从教学大纲自动生成课程内容框架
Content → Agent	把课程内容转化为 ILT（Interactive Learning Task）agent
Agent → Delivery	部署交付系统，学生可以直接使用
Delivery → Portfolio	学生产物自动归档为作品集
自动化 + 复用	整个流水线可以复用到不同课程，不需要每次从头搭建

核心挑战： 构建一个端到端的生产系统，不是单点工具。这考验的是系统设计能力和流水线思维。

适合谁： 对教育科技有兴趣、能做系统架构设计、喜欢把流程自动化的人。

技术栈参考：

- 课程设计：KSTAR skill ecosystem + teacher-companion
- Agent 构建：NEOLAF neo-agent-design + run-module
- 内容生成：AI-assisted content pipeline
- 交付系统：Web-based learning platform

四、参与方式：C8 Proposal（项目申请书）

你不能直接进入项目。必须先提交一份 **C8 Proposal**。

必须提交的文件

文件	命名格式	说明
项目申请书	姓名_c8_proposal.md	完整申请（含以下全部 5 个部分）
早期验证物	姓名_c8_demo.*	GitHub repo / Demo / 文档 / 原型（至少一个）
⚡ AI 日志	姓名_c8_AI日志.md	Proposal 写作过程的 AI 使用记录
拿来说明	姓名_c8_拿来说明.md	参考来源

Proposal 必须包含的 5 个部分

Part 1：项目选择（Project Selection）

1. 项目选择

- 我选择的项目：（A / B / C）
- 为什么适合我：
 - 我的相关经验： _____
 - 我在 C1-C7 中展示的相关能力： _____
 - 我对这个领域的理解： _____

不要泛泛而谈“我很感兴趣”。用你在 C1-C7 中的**具体产出**来证明你适合。

Part 2: 拿来主义分析 (Reference + Adaptation)

这是最重要的评分项。

2. 拿来主义分析

参考来源

来源	链接	核心思想
(项目/公司/开源方案 1)		
(项目/公司/开源方案 2)		
(项目/公司/开源方案 3)		

拿来的部分

- 我准备直接复用: _____
- 为什么好用: _____

修改 / 删除 / 重构的部分

- 我准备去掉: _____ (原因: _____)
- 我准备重构: _____ (原因: _____)
- 我准备新增: _____ (原因: _____)

评分标准:

- 列了 0 个来源 → 不合格 (说明没做调研)
 - 列了来源但没有取舍分析 → 及格
 - 列了来源 + 明确的 adopted/removed/improved → 良好
 - 列了多个来源 + 对比分析 + 创造性组合 → 优秀
-

Part 3: 执行方案 (Execution Plan)

用 **KSTAR** 结构撰写:

3. 执行方案 (KSTAR)

K (Knowledge): 我已有的知识和资源

- 相关技能: _____

- 可用工具： _____
- 团队 / 协作资源： _____

S (Situation)：当前问题是什么

- 现状： _____
- 痛点： _____
- 约束条件： _____

T (Task)：我要解决什么

- 核心目标： _____
- 子任务分解：
 1. _____ (Week 1-2)
 2. _____ (Week 3-4)
 3. _____ (Week 5-6)
 4. _____ (Week 7-8)

A (Action Plan)：怎么做

- 每个子任务的执行步骤
- 使用什么 AI / Agent / 工具
- 每一步的输入和输出

R (Expected Result)：预计产出什么

- 可交付物清单：
 1. _____
 2. _____
 3. _____
- 成功标准： _____
- 验证方法： _____

注意 $\hat{R}$ 是“预期结果”——入选后每周 AAR 会对比 $\hat{R}$ vs R（实际结果），这个差值就是你的学习信号。预期越具体，AAR 越有价值。

Part 4：你的角色 (Your Role)

你不是“参与者”。你必须定义自己是什么：

4. 我的角色

- 角色定义： (builder / architect / operator / researcher)
- 我负责的具体模块： _____
- 我的边界（我不负责什么）： _____
- 我需要的支持： _____

--	--

角色	含义
Builder	动手做——写代码、搭系统、产出可交付物
Architect	设计整体结构——定义系统架构、数据模型、流程
Operator	运营执行——部署、运维、客户对接、数据收集
Researcher	调研分析——技术选型、竞品分析、方案评估

一个人可以兼多个角色，但必须有一个主角色。边界越清晰，执行越高效。

Part 5：早期验证（Proof of Capability）

没有实际东西 = 不会入选。

必须提供至少一个：

类型	说明
GitHub repo	与项目相关的代码/文档仓库
Demo	可运行的原型或演示
文档	详细的技术方案或设计文档
原型	线框图、流程图、系统架构图

这不需要是完成品——但必须证明你**已经开始做了**，而不是只会写 proposal。

评分公式：Proposal 文字质量 × 30% + 早期验证物质量 × 70%。

五、入选后的要求

被选中的人，身份正式转变为**项目执行者（Operator）**。以下是强制要求：

5.1 每周真实产出（Weekly Deliverable）

每周必须交付至少一项**可验证的产出**：

类型	示例

可运行系统	部署的服务、可测试的 API、可使用的工具
文档	技术文档、客户交付材料、方案书
Agent Workflow	可执行的 agent 配置 / skill / pipeline
数据	本体模型、知识图谱、标注数据、测试结果

“在做了”不算产出。“做出来了”才算。每个产出必须是别人能看到、能验证、能使用的东西。

5.2 强制 AAR (After Action Review)

每周必须提交 AAR 报告：姓名_C8_AAR_W周次.md

Weekly AAR — Week N

预期 ($\hat{R}$)

本周计划产出：_____

实际 (R)

本周实际产出：_____

差值 ($\Delta R = \hat{R} - R$)

- 完成了什么：_____

- 没完成什么：_____

- 意外发现：_____

失败分析

- 哪里失败了：_____

- 根本原因：_____

- 不是根本原因但看起来像的：_____

下周计划

- 基于本周 AAR, 下周的 $\hat{R}$ 调整为：_____

- 需要改变的做法：_____

- 需要的支持：_____

AAR 的核心不是“汇报进度”，而是暴露 ΔR （预期与实际的差值）。 ΔR 越大说明你的预测能力需要校准； ΔR 持续缩小说明你在进步。这正是 KSTAR 循环的学习信号。

5.3 拿来主义持续执行

入选后不是“方案定了就执行”。你必须持续：

- **找更好的方案** — 每周至少评估一个新的参考来源

- **替换已有方案** — 发现更好的就换，不要沉没成本
- **优化系统** — 每个迭代都要有可衡量的改进

每周 AAR 中必须包含一条：“本周我发现了____，它比我之前的方案更好，因为____。”

找不到更好方案也要写：“本周我评估了 X 和 Y，但现有方案仍然是最优的，因为____。”这说明你在持续检索和判断。

六、评价标准

C8 只看结果。

维度	核心问题	权重
执行力	能不能把事情做出来？每周有没有真实产出？	🥇 最高
现实价值	产出是否被真实使用？客户/用户是否认可？	🥇 最高
系统能力	是否形成可复用的结构？别人能不能接手？	🥈 高
迭代能力	是否持续优化？ ΔR 是否收敛？AAR 质量如何？	🥈 高
影响力	是否影响团队？是否带动他人？	🥉 加分

七、淘汰机制

以下情况会被移出项目：

行为	为什么不行
❌ 只讨论，不做	讨论不产生结果。结果产生结果。
❌ 只做 demo，没有真实应用	C6 是做 demo 的地方。C8 是做真事的地方。
❌ 连续两周不提交 AAR	没有 AAR = 没有学习 = 没有进步。
❌ 不做拿来主义（闭门造车）	连续两周 AAR 中没有新的参考来源 = 停止学习。
❌ 产出无法被验证	“我做了”但拿不出可验证的东西 = 没做。

淘汰不是惩罚——是保护项目和团队。 真实项目有真实的 deadline 和客户。不能执行的人留在项

目里，会拖累能执行的人。

八、C8 与 C1–C7 的关系

C8 不是“第 8 个挑战”。它是前 7 个挑战的**终极验证**：

C8 需要的能力	在哪个挑战练过
获取和处理信息	C1 翻译
产出学术质量的内容	C2 论文
思考、提问、协作	C3 群内参与
构建可复用的技能	C4 技能分享
开源协作	C5 GitHub
端到端交付产品	C6 Web App
建立影响力、表达能力	C7 内容传播
AI 驾驭能力	所有挑战的 AI-First 原则
站在前人肩膀上	所有挑战的拿来主义原则

C1–C7 是零件，C8 是组装。在 C8 里，你需要同时调用所有这些能力，在真实压力下、真实约束下、真实 deadline 下交付结果。

九、最终结果

完成 C8 的人，才算**真正进入 Elite20**。

你将具备：

能力	证明方式
能做真实项目	有可验证的项目产出物
能带团队	在项目中协作并产生影响
能构建系统	产出的不是单点工具，是可复用的系统

能持续优化	AAR 记录清晰展示了迭代轨迹
能驾驭 AI	全过程 AI 辅助，AI 日志完整
能站在巨人肩膀上	拿来说明展示了检索→判断→重构的完整链路

这不是一张证书。这是一份**能力档案**——任何人看了你的 C8 产出，就知道你能不能做事。

十、提交内容

申请阶段

文件	命名格式	说明
项目申请书	姓名_C8_proposal.md	完整 5 部分 Proposal
早期验证物	姓名_C8_demo.*	repo / demo / 文档 / 原型
 AI 日志	姓名_C8_AI日志.md	Proposal 写作过程
拿来说明	姓名_C8_拿来说明.md	参考来源

执行阶段（每周）

文件	命名格式	说明
周产出物	姓名_C8_W周次_产出描述.*	本周可验证的交付物
AAR 报告	姓名_C8_AAR_W周次.md	Ŕ vs R + 失败分析 + 下周计划
 AI 日志	姓名_C8_W周次_AI日志.md	本周 AI 使用记录
拿来更新	姓名_C8_W周次_拿来更新.md	本周发现的新参考来源

十一、检查清单

Proposal 提交前

- ☐ 选择了具体项目（A / B / C）并说明了原因

- ☐ 拿来主义分析列了至少 3 个参考来源
- ☐ 每个来源有 adopted / removed / improved 分析
- ☐ 执行方案用 KSTAR 结构 ($K \rightarrow S \rightarrow T \rightarrow \hat{A} \rightarrow \hat{R}$)
- ☐ $\hat{R}$ 足够具体, 可以在 AAR 中对比验证
- ☐ 定义了明确角色和边界
- ☐ 至少有一个早期验证物 (不是空 proposal)
- ☐ 有 AI 日志和拿来说明

每周 AAR 提交前

- ☐ 有可验证的产出物 (不是"在做了")
- ☐ $\hat{R}$ vs R 对比清晰
- ☐ 失败分析诚实 (不是"一切顺利")
- ☐ 下周计划基于本周 AAR 调整
- ☐ 至少评估了一个新的参考来源
- ☐ 有本周 AI 日志

 **C8 的本质：从“我会”到“我能做成”。**

会用 AI $\neq$ 能做项目。能做 demo $\neq$ 能交付结果。能独立做 $\neq$ 能在团队中产出。

C8 是唯一没有模拟的挑战。项目是真的, 客户是真的, deadline 是真的。你的能力, 到这里才见真章。